



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Valutazione di impatto sanitario dell'inquinamento atmosferico da NO_2 : scenario controfattuale e propagazione dell'incertezza

Il caso studio della Regione Veneto

Massimo Bressan

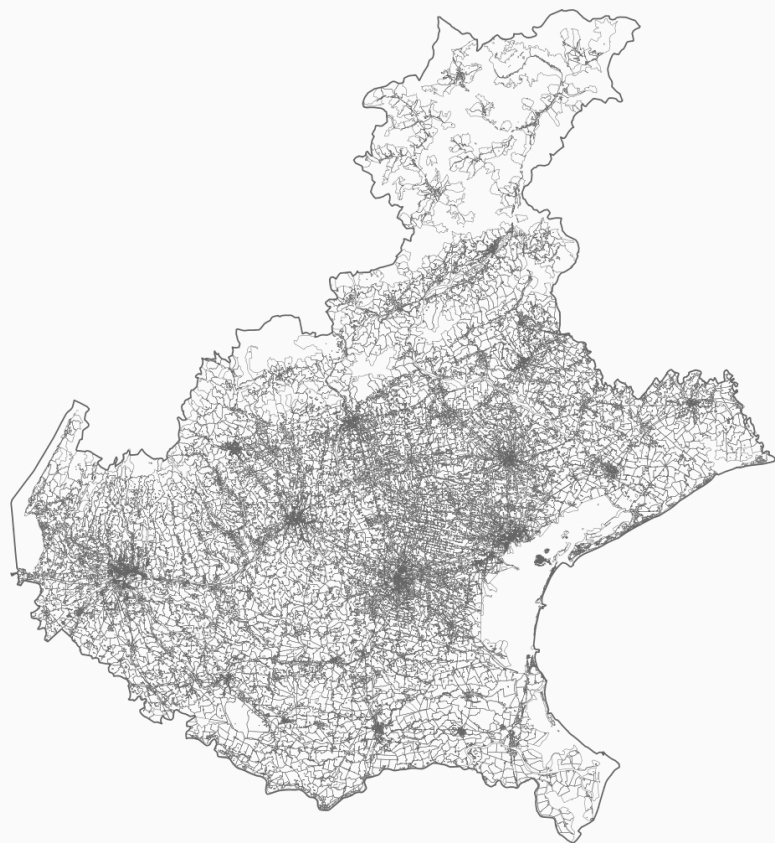
2026-09-12

Quanti decessi per cause respiratorie sono potenzialmente evitabili se l'esposizione annuale a NO_2 atmosferico viene ricondotta al livello guida OMS?

Valutazione controfattuale di impatto sanitario (VIS) del numero di casi attribuibili per esposizione a lungo termine (media annuale) ai livelli ambientali di NO_2 (outdoor) in Regione Veneto.

- **Popolazione:** adulti residenti di età pari o superiore a 30 anni (adulti)
- **Territorio:** sezioni censuarie della Regione Veneto (ISTAT 2021)
- **Ambiente:** concentrazioni atmosferiche NO_2
- **Esito sanitario:** mortalità per malattie respiratorie (ICD-10 J00–J99)
- **Scenario controfattuale OMS:** valore guida $10 \mu g m^{-3}$ (media annuale)
- **Metodi:** funzione concentrazione-risposta (OMS AirQ+)

Sezioni censuarie



Componente	Dato utilizzato
Disegno	Studio ecologico su base territoriale
Unità demografica	43 447 sezioni censuarie (ISTAT 2021)
Popolazione target	3 521 995 residenti 30+ (ISTAT 2021)
Esposizione	NO_2 modello SPIAIR/CAMx griglia 4 km ARPAV
Mortalità basale	Tassi grezzi provinciali 30+ (ISTAT 2024)
Funzione rischio	$RR_{10} = 1.05$ - IC 95%: 1.03 – 1.07
Serie storica NO_2	2019–2025 ARPAV

- **Unità di analisi:** sezione censuaria come unità di popolazione con granularità spaziale più fine (normativa privacy dati sanitari individuali).
- **Granularità demografica:** la funzione concentrazione-risposta è applicata a ogni sezione prima dell’aggregazione regionale.
- **Mortalità basale:** impiego dei dei tassi grezzi provinciali è un’approssimazione esplicita (tassi età-specifici non disponibili).

Per ciascuna sezione censuaria i :

$$C_{i,cf} = \min(C_{i,2025}, 10), \quad \Delta C_i = \max(C_{i,2025} - 10, 0)$$

Decessi attesi per sezione

$$E_i = N_{i,30+} \cdot B_{p(i),30+}$$

$N_{i,30+}$: popolazione della sezione
 $B_{p(i),30+}$: tasso grezzo provinciale

Casi attribuibili per sezione

$$AC_i = E_i \cdot (1 - e^{-\beta \Delta C_i})$$

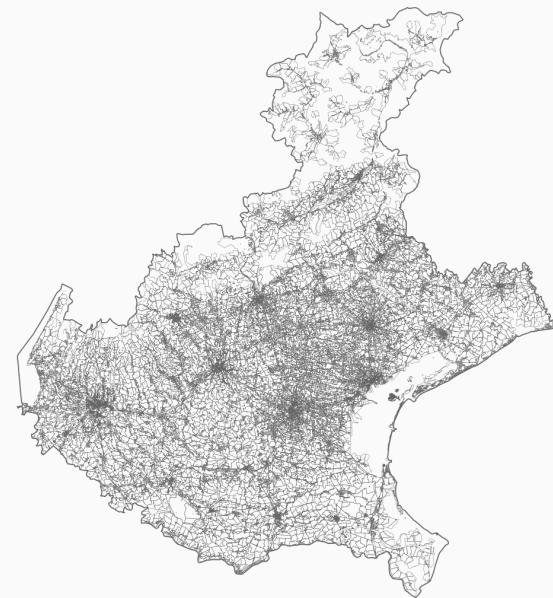
$$\beta = \frac{\log(RR_{10})}{10}$$

I risultati per sezione sono poi aggregati per ottenere la stima regionale:

$$AC_{\text{Regione}} = \sum_i AC_i$$

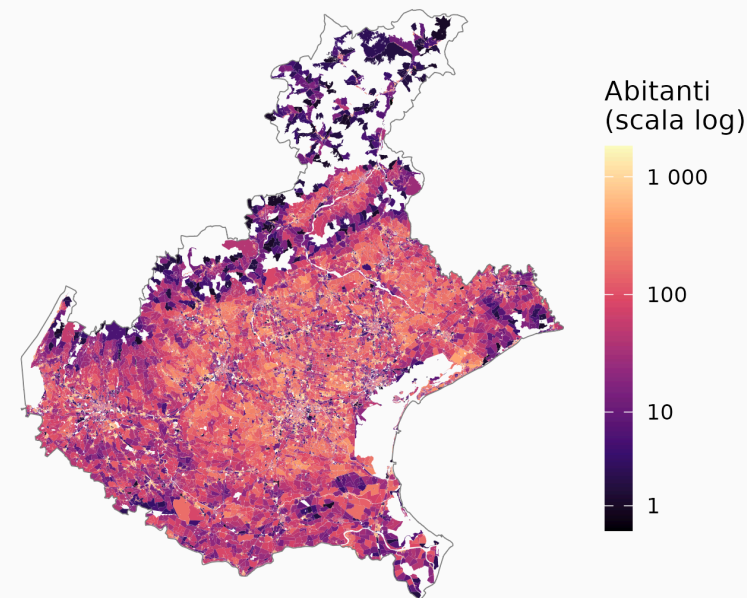
Nelle sezioni censuarie con $C_i \leq 10$, lo scenario controfattuale coincide con concentrazione modellata per cui viene definito $\Delta C_i = 0$ al fine di non attribuire un *effetto protettivo artificiale*.

Sezioni censuarie



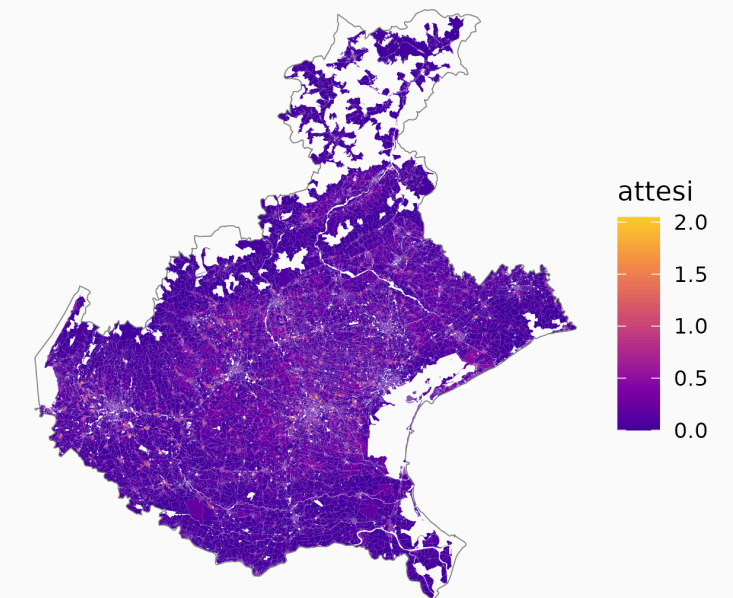
- sezioni abitate: 43 447
- superficie: 14 511 km²
- estensione mediana: 2.90 ha

Popolazione residente 30+



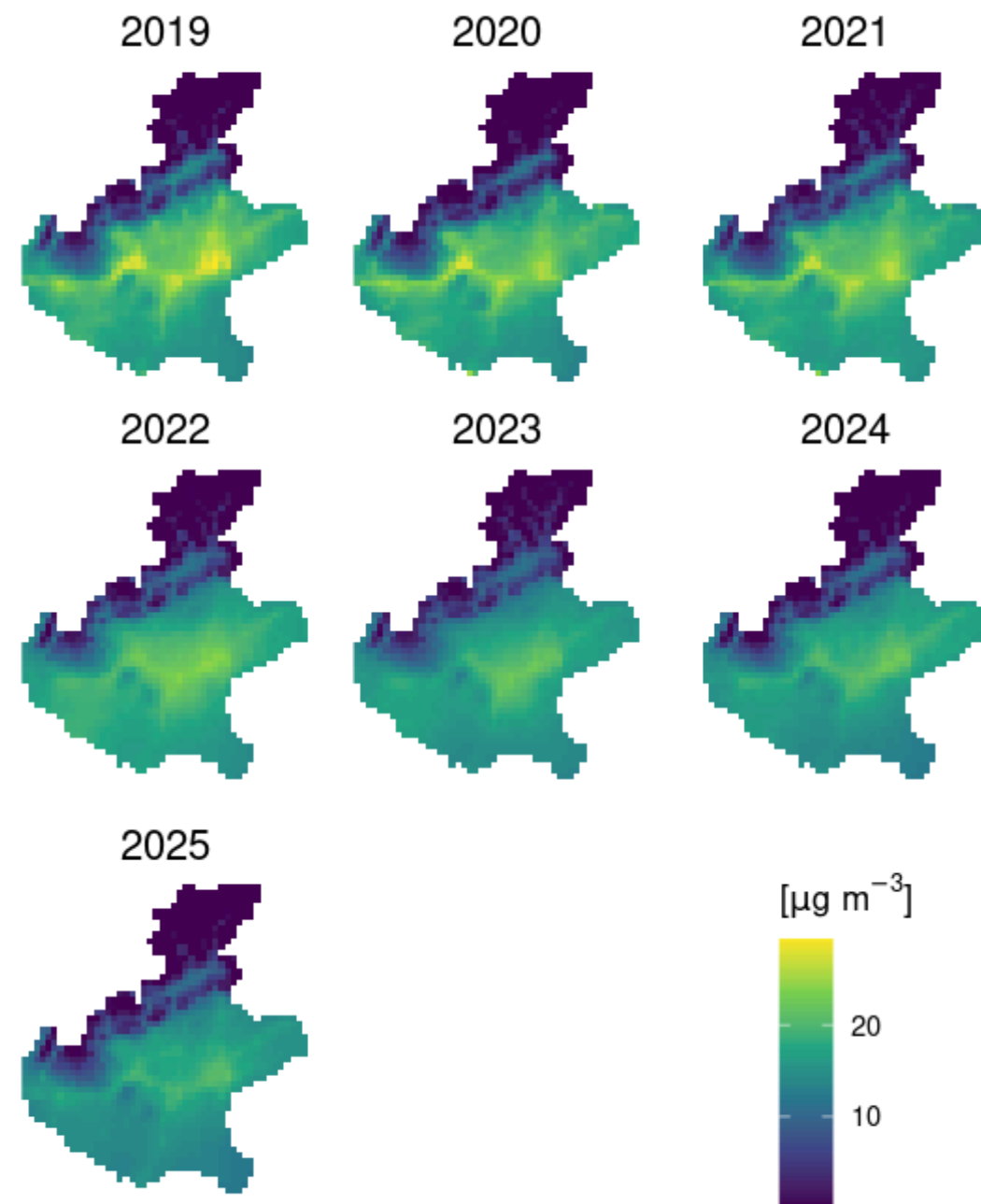
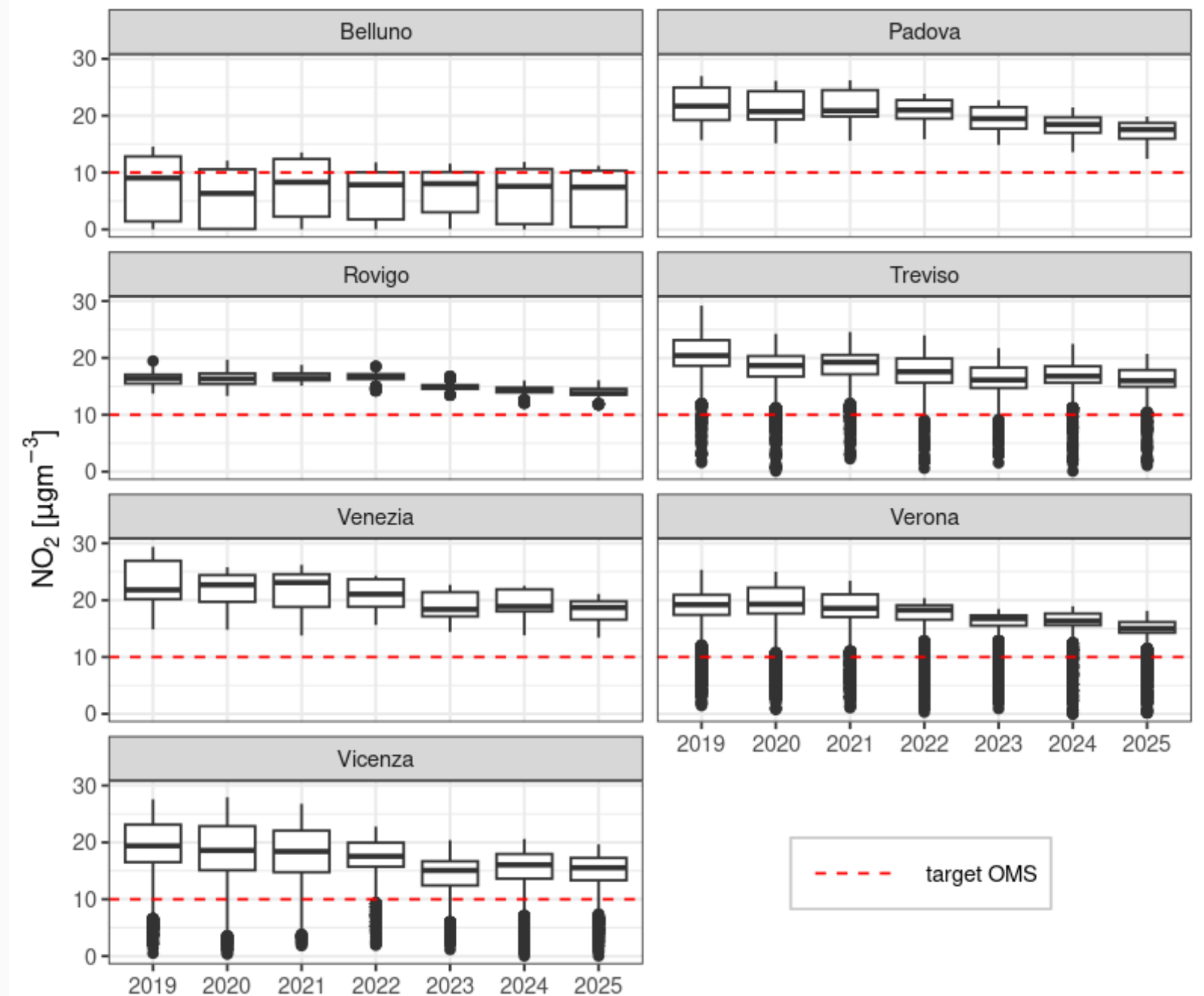
- popolazione totale: 4 847 745 ab
- popolazione 30+ (N): 3 521 995 ab (73%)
- densità mediana: 13.5 ab/ha

Casi attesi modellati

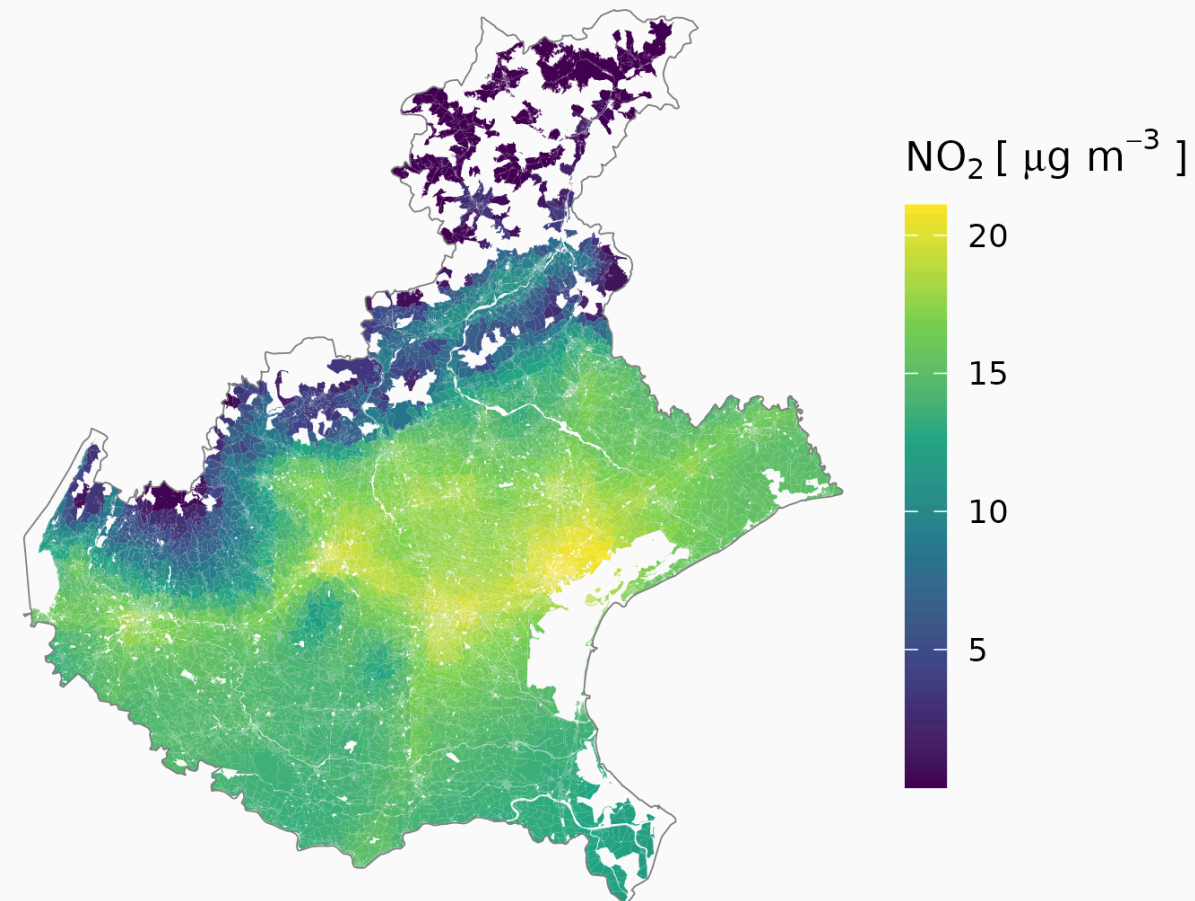


- tasso grezzo mortalità provinciale (B)
- malattie sistema respiratorio (ICD-10:J00-J99)
- media tasso: 0.107% (0.084% - 0.140%)
- 107 casi ogni 100 000 ab

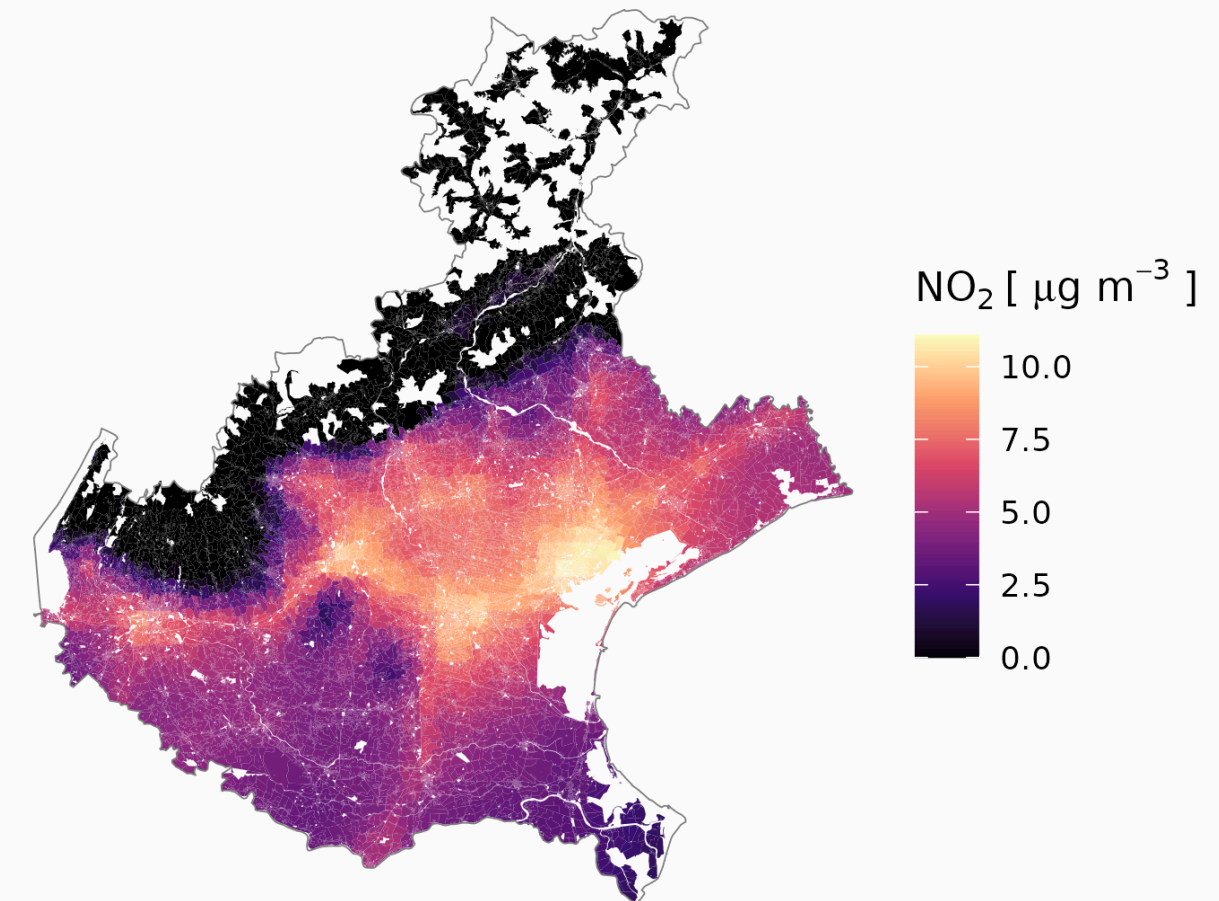
Mappatura demografico-attuariale della Regione Veneto

NO_2 modellistica 2019-2025 NO_2 boxplot per Provincia 2019-2025

Il valore OMS controfattuale non è una soglia biologica al di sotto della quale il rischio è necessariamente nullo.

NO_2 anno 2025

- statistiche zonali NO_2 per sezione

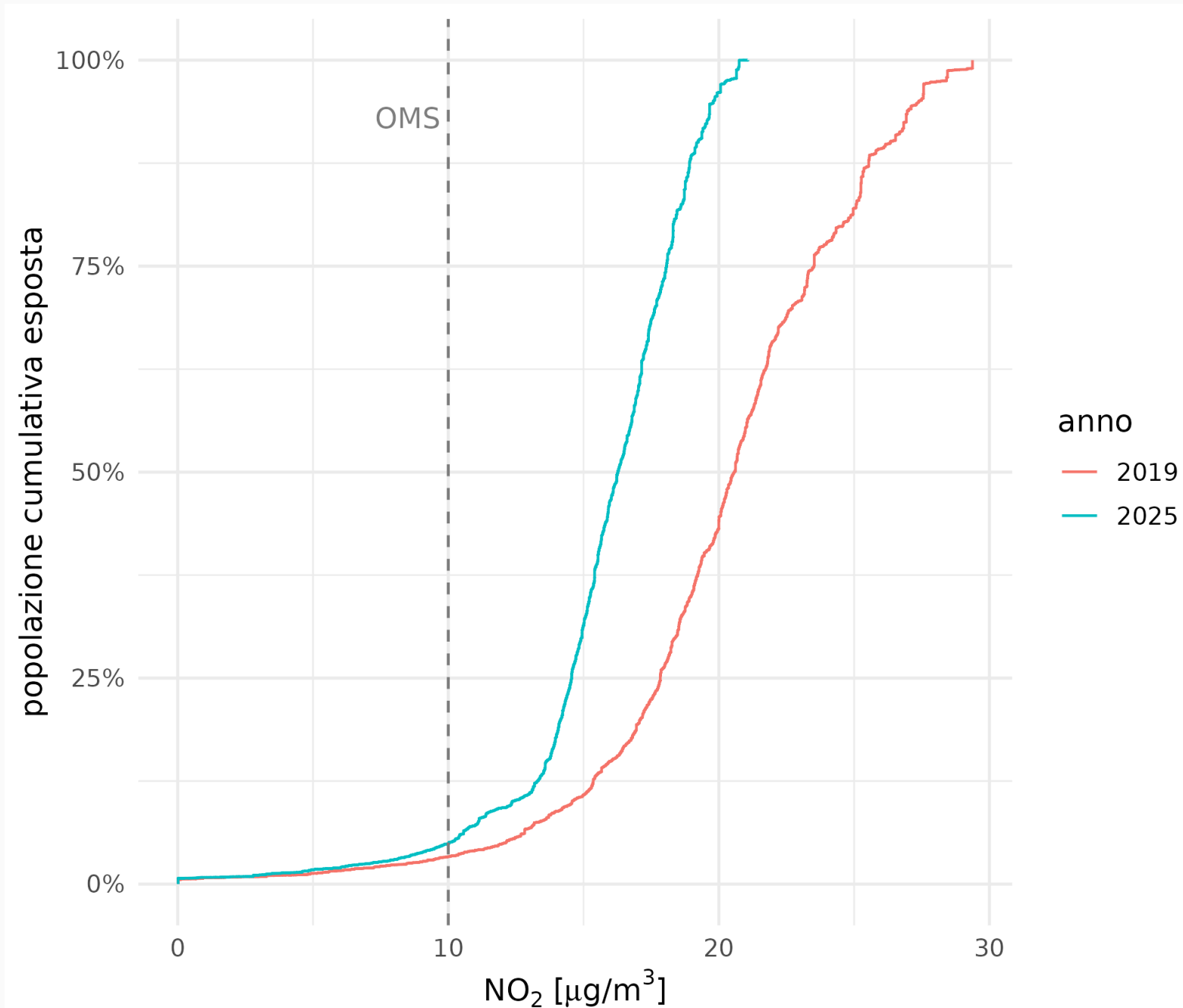
delta NO_2 : [2025] - [target OMS]

- delta NO_2 per sezione

- Media annuale NO_2 : overlay disegno sezioni censuarie e grigliato output modello dispersione atmosferica CAMx con risoluzione orizzontale 4 km.
- Delta esposizione tra concentrazione ambientale NO_2 al 2025 e controfattuale 10 µg m⁻³ (OMS): media 5.7 µg m⁻³, mediana 5.9 µg m⁻³, range interquartile 3.9 µg m⁻³.

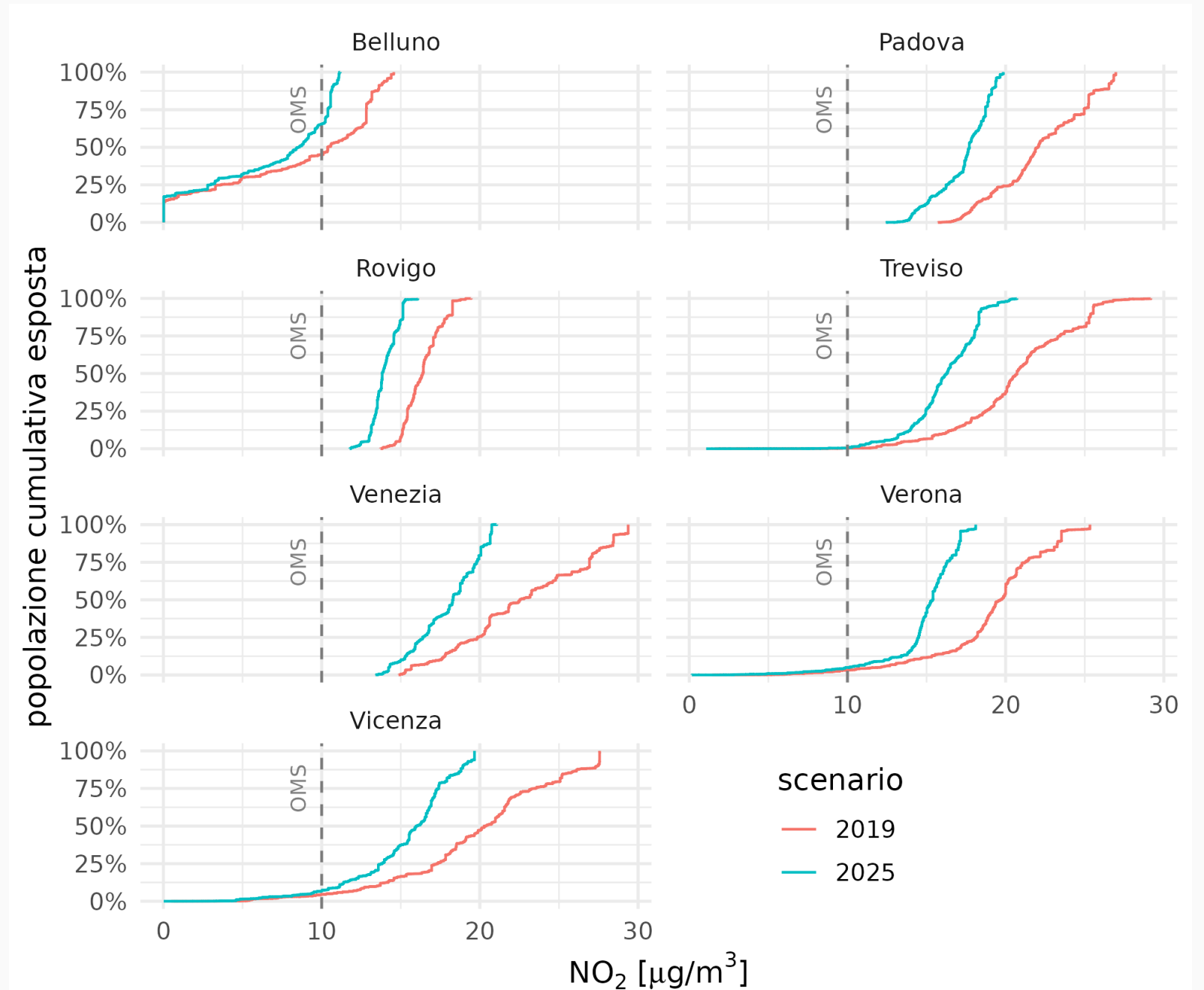
Concentrazione ambientale vs. controfattuale OMS per sezione censuaria

Per Regione



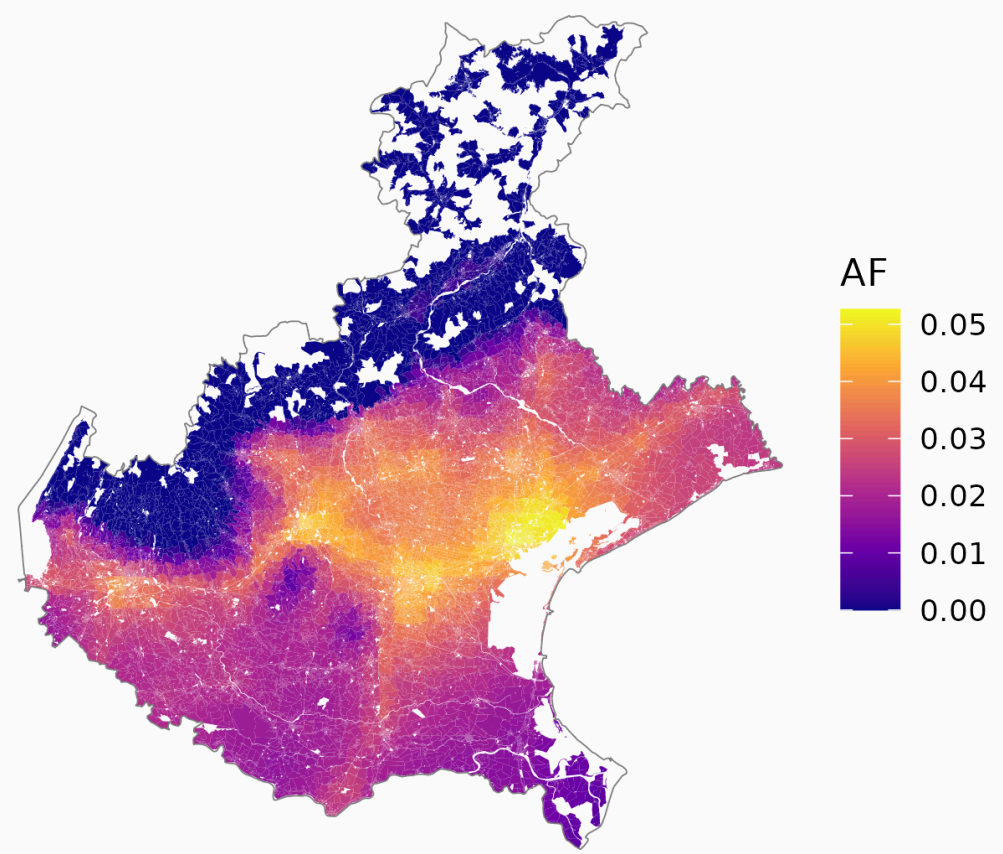
- media pesata popolazione: RV = $16 \mu g m^{-3}$

Per Provincia



- media pesata popolazione: BL = $7 \mu g m^{-3}$, PD, VE = $18 \mu g m^{-3}$

Frazione Attribuibile per Sezione (AF)



Attesi, AC, AF
stratificati per Provincia

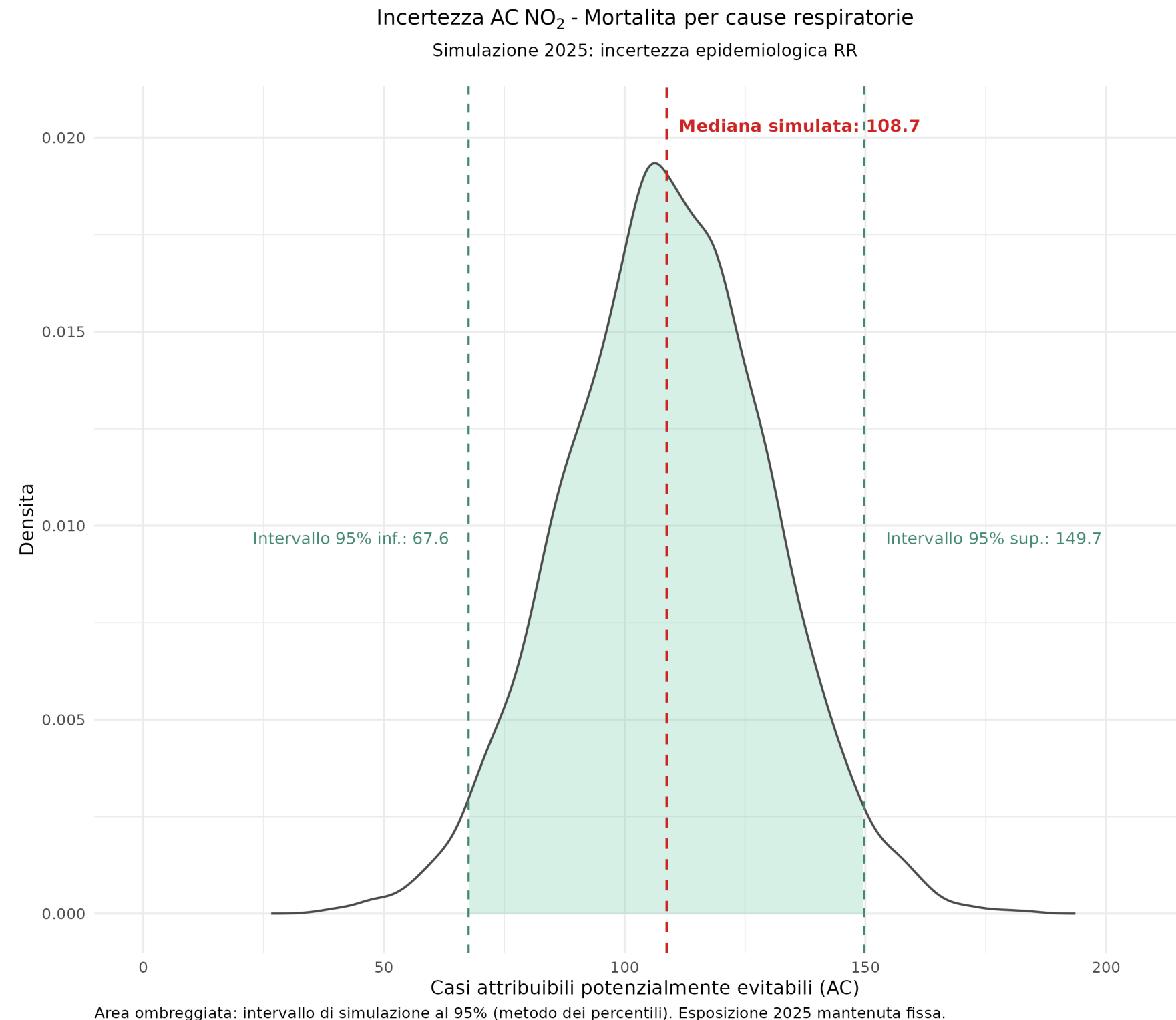
Provincia	Attesi	AC	AF	AC_{low}	AC_{upp}
Belluno	209	0.21	0.0010	0.13	0.29
Padova	766	27.10	0.0354	16.50	37.30
Rovigo	148	2.84	0.0192	1.73	3.92
Treviso	587	17.40	0.0297	10.60	24.00
Venezia	626	23.90	0.0381	14.60	32.80
Verona	797	19.50	0.0245	11.90	26.90
Vicenza	668	17.70	0.0265	10.80	24.40

Per Regione Veneto, stima con valore centrale RR = 1.05:

$AC = 109$ casi/anno per cause respiratorie nella popolazione età 30+ ($AF = 2.86\%$)

Per Regione Veneto, stima con incertezza RR (1.03 - 1.07):

$AC_{low} = 66.3$ casi/anno ($AF_{low} = 1.74\%$), $AC_{upp} = 150.0$ casi/anno ($AF_{upp} = 3.95\%$)



Che cosa varia?

- estrazione valore di RR_{10} da una distribuzione log-normale.

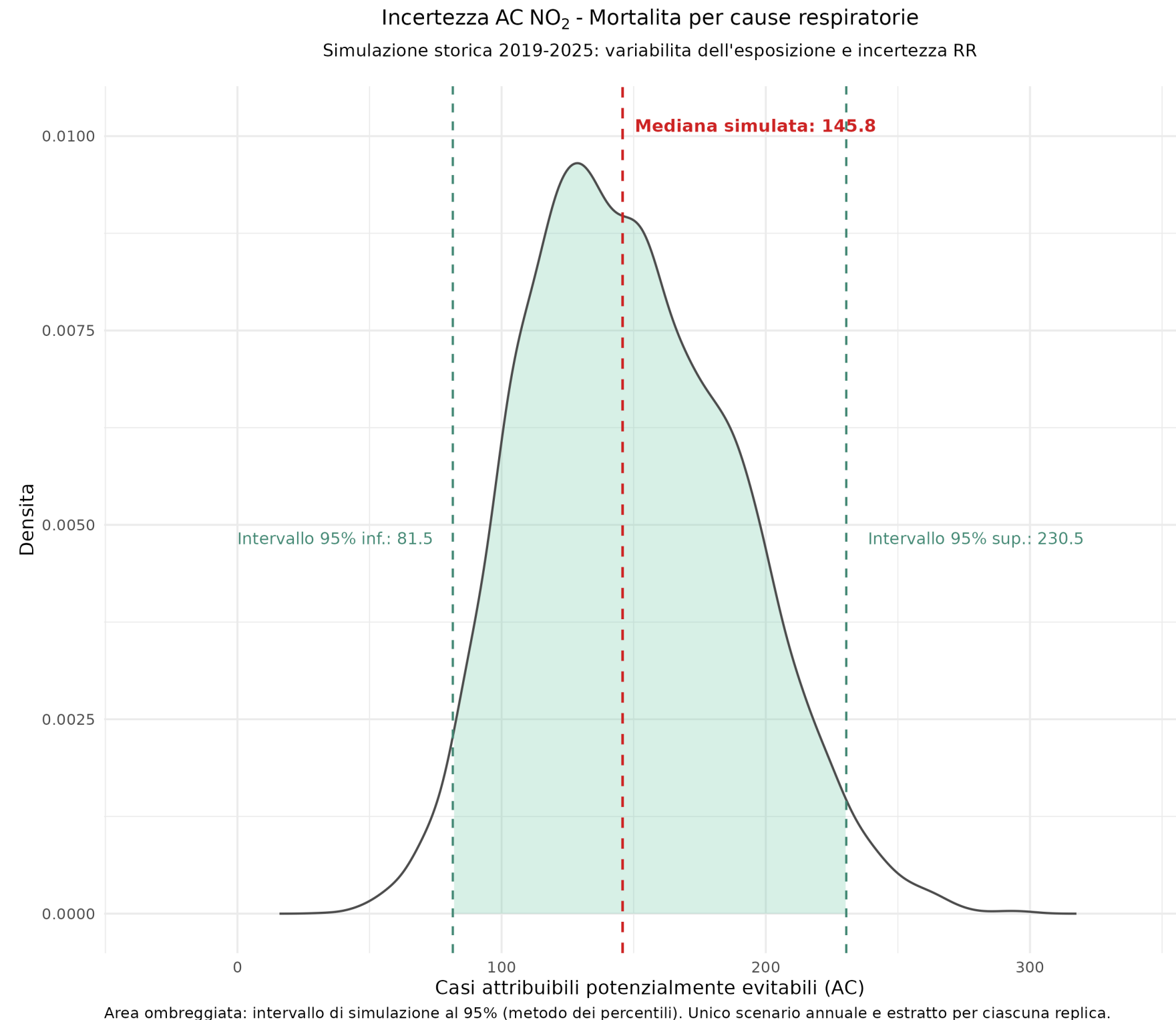
Rimangono fissi

- concentrazioni modellate 2025
- popolazione sezionale
- tassi grezzi provinciali

Risultato

- **mediana:** 108,7 casi/anno
- **IC 95%:** 67,6–149,7 casi/anno
- **stima deterministica:** 109 casi/anno

IC 95% propaga esclusivamente l'incertezza epidemiologica del RR (condizionato agli altri input trattati come noti)



A ogni iterazione

- selezionato un anno 2019 - 2025
- campo spaziale applicato a tutte le sezioni
- viene estratto un valore del RR
- popolazione e tassi basali fissi

Risultato

- **mediana:** 145,8 casi/anno
- **intervallo 95%:** 81,5 – 230,5
- valore centrale superiore del **34%** rispetto al 2025

Descrive la sensibilità agli scenari storici (anno di esposizione): non è un IC della stima 2025 e non è una previsione futura

Impatto sanitario

109 decessi respiratori attribuibili/anno

$$AF = 2,86\%$$

popolazione 30+ nello scenario 2025

Territorio

Il carico stimato è maggiore nelle aree con:

- popolazione più numerosa
- concentrazioni più elevate
- maggiore differenziale dal riferimento OMS

Padova e Venezia presentano i valori assoluti più elevati

Tempo

Il 2025 è uno scenario relativamente favorevole rispetto a gran parte del periodo 2019–2025
La simulazione storica non sostituisce la stima specifica del 2025.

I risultati quantificano un impatto potenziale sulla popolazione 30+:

- *non* si tratta di decessi individualmente identificabili (stime ecologiche di gruppo)
- *non* è una dimostrazione di causalità locale (nesting RR da letteratura OMS)

Dati e disegno

- natura ecologica dei dati;
- esposizione modellata con risoluzione di 4 km;
- analisi limitata al solo NO_2 ;
- popolazione, mortalità ed esposizione riferite ad anni diversi.

Mortalità e incertezza

- tassi grezzi provinciali applicati alle sezioni;
- mancato aggiustamento per la struttura per età;
- incertezza di popolazione, tassi ed esposizione non propagata;
- serie storica di soli sette anni e caratterizzata da un trend.

IC della simulazione 2025 rappresenta l'incertezza del RR , non l'incertezza complessiva della VIS.

- **Mortalità basale età-specifica**

Applicare, quando disponibili, i tassi provinciali età-specifici.

- **Propagazione integrata dell'incertezza**

Includere errore delle concentrazioni modellate, tassi basali e stime demografiche.

- **Modellazione spazio-temporale**

Rappresentare dipendenza tra aree contigue, autocorrelazione e trend delle concentrazioni.

- **Analisi causale e socio-demografica**

Integrare covariate territoriali e metodi di inferenza causale spaziale.

Priorità

acquisire tassi età-specifici e verificare quanto la scelta del tasso basale influenzi i risultati finali (analisi di sensitività).



UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze cardio-toraco-vascolari
e Sanità pubblica

Fine

